

Sistem za određivanje kvaliteta papirnog novca

Članovi tima

- Stefan Stjepić SV40/2022

Motivacija

Ocenjivanje stanja očuvanosti predstavlja najkontroverzniju i najkritičniju komponentu sakupljanja papirnog novca. U svetu notafilije, precizna gradacija nije samo tehničko pitanje, već direktno određuje tržišnu vrednost eksponata; minimalne razlike u oceni mogu rezultirati drastičnim razlikama u ceni. Osnovni problem leži u ekstremnoj subjektivnosti procesa, koji je podložan spoljnim uticajima kao što je kvalitet osvetljenja. Čak i veoma iskusni procenitelji mogu istu novčanicu oceniti različito u različitim prilikama.

Glavni motiv za razvoj ovog sistema je potreba za standardizacijom i objektivizacijom procesa ocenjivanja kako bi se olakšala komunikacija između prodavaca i kupaca. Implementacijom sistema baziranog na znanju, cilj je da se termini za ocenjivanje i njihova značenja učine što preciznijim i univerzalno primenljivim. Digitalizacijom IBNS (*International Bank Note Society*) standarda kroz ekspertska pravila, ovaj projekat nastoji da umani uticaj ljudskog faktora i pružio objektivnu procenu koja odražava uobičajenu numizmatičku praksu.

Pregled problema

Specifičan problem koji ovaj projekat rešava je automatizacija klasifikacije papirnih i polimernih novčanica u jednu od osam osnovnih IBNS kategorija očuvanosti (od Poor do Uncirculated). Iako se IBNS standardi široko koriste u katalogima i trgovini, njihova interpretacija u praksi često varira. Postojeće kompanije za ocenjivanje trećih strana (tzv. Third-party grading) uvele su sopstvene, često zatvorene sisteme, što dodatno usložnjava tržište.

U postojećim pristupima identifikovani su sledeći nedostaci:

- **Nedostatak konzistentnosti:** Manuelna procena je podložna kognitivnim pristrasnostima i zamoru osobe koja vrši procenu
- **Ekonomska nepristupačnost:** Profesionalna sertifikacija je skupa i često nedostupna osobama kojima je numizmatika hobi
- **Problem interpretacije pravila:** Tekstualne definicije u literaturi ostavljaju previše prostora za slobodno rasuđivanje o tome šta npr. predstavlja „blagu zaprljanost“ ili „diskretan prelom“.

Trenutno na tržištu postoje određene aplikacije kao što su *Numizon* i *NoteSnap* koje pokušavaju da reše ovaj problem primenom modela mašinskog učenja (eng. *machine learning*, ML). Iako ovi sistemi mogu uspešno detektovati vizuelne anomalije, oni se često tretiraju kao crne kutije (eng. *black-box*) jer korisniku ne pružaju jasno obrazloženje zašto je dodeljena određena ocena. Takođe, ML modeli zahtevaju ogromne baze označenih podataka koje je teško prikupiti za retke primerke novčanica.

Prednost predloženog rešenja ogleda se u korišćenju naprednih tehnika rezonovanja, kao što su forward-chaining i backward-chaining, koje omogućavaju sistemu da iz mnoštva fizičkih atributa (broj preloma, oštrina ivica, prisustvo rupica, čvrstina papira) izvede egzaktnu ocenu. Takođe, sistem će se razlikovati od postojećih po transparentnosti tako što će ne samo da dodeljuje ocenu, već kroz bazu znanja nuditi detaljno obrazloženje odluke na osnovu akumuliranih defekata, čime se direktno ublažavaju kontroverze u komunikaciji između aktera na numizmatičkom tržištu.

Metodologija rada

1. Ulazi i izlazi sistema

Sistem procesira podatke o fizičkom stanju novčanice koje korisnik unosi putem korisničkog interfejsa. Ovi podaci predstavljaju ulaz u motor pravila koji vrši gradaciju.

Korisnik za svaku novčanicu definiše sledećih 18 obeležja birajući vrednosti iz strogo definisanih domena:

1. **Čvrstina papira** (Paper): {Firm, Crisp, Some softness / Wrinkled, Limp, Totally Limp}
2. **Boja** (Colour): {No discolouration, Smudging, Clear but not bright, Some discolouration, Excessive discolouration}
3. **Uglovi** (Corners): {Sharp and square, Slightest rounding, Worn but not rounded, Worn and rounded, Rounded or missing}
4. **Sjaj** (Sheen): {Original sheen, Lost sheen}
5. **Foliantne karakteristike** (Foil features): {Minor scratches (manufacture), Numerous scratches, Many scratches/damage, Damaged (folds broken surface), Significantly damaged}
6. **Nabori** (Wrinkles): {No wrinkles, Few wrinkles, Present}
7. **Prelomi** (Folds): {No folds, 1 light fold, Up to 3 light folds, More than 3 light folds, Many folds}
8. **Oštri nabori** (Creases): {No creases, 1 crease, More than 1 crease, Many creases}
9. **Tragovi rukovanja** (Handling): {No handling, Minor, Light, Significant, Considerable, Heavy}
10. **Istrošenost** (Wear): {No wear, Imperceptible, Shows wear, Considerable, Damaged paper}
11. **Zaprļjanost** (Dirt): {No dirt, Minimal, No excessive dirt, Dirt present, Excessive dirt}
12. **Mrlje** (Stains): {No stains, Stains present}
13. **Rđa** (Rust): {No rust, Rust present (pins/paperclips)}
14. **Poderotine** (Tears): {No tears, Minor (margins only), Minor (into design), Large tears}
15. **Rupice** (Holes): {No holes, Center hole only, Center and intersections, Large holes}
16. **Nedostajući delovi** (Pieces missing): {No pieces, Small piece missing, Large piece missing, Multiple pieces missing}
17. **Rupe od spajalica/čioda** (Staple/Pin holes): {None, 1-2 holes, Multiple holes}
18. **Graffiti** (Graffiti): {No graffiti, Graffiti present}

Kao povratnu vrednost korisnik dobija sledeće informacije:

1. **Finalnu ocenu kvaliteta:** Jedna od devet kategorija po IBNS standardu
2. **Obrazloženje:** Izveštaj o aktiviranim kaznenim pravilima i akumuliranim defektima koji su doveli do finalne ocene

Devet kategorija prema IBNS su:

1. Uncirculated (UNC)
2. About Uncirculated (AU)
3. Extremely Fine (XF)
4. Very Fine (VF)
5. Fine (F)
6. Very Good (VG)
7. Good (G)
8. Fair (Fair)
9. Poor (PR)

2. Baza znanja

Pravila koja procesiraju ulazne podatke:

1. WHEN Paper == Firm AND Sheen == Original_sheen THEN addFact(PaperStatus, PREMIUM)
2. WHEN Paper == Crisp AND Sheen == Lost_sheen THEN addFact(PaperStatus, STRONG)
3. WHEN Paper == Some_softness_Wrinkled THEN addFact(PaperStatus, SOFTENED)
4. WHEN Paper == Limp OR Paper == Totally_Limp THEN addFact(PaperStatus, DEGRADED)
5. WHEN Folds == No_folds AND Creases == No_creases AND Wrinkles == No_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, NO_FOLDS)
6. WHEN Folds == 1_light_fold OR Wrinkles == Few_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, MINIMAL_FOLDS)
7. WHEN Folds == Up_to_3_light_folds OR Creases == 1_crease THEN addFact(FoldingLevel, LIGHTLY_FOLDED)
8. WHEN Folds == Many_folds OR Creases == Many_creases THEN addFact(FoldingLevel, HEAVILY_FOLDED)
9. WHEN Tears == No_tears AND Holes == No_holes AND Pieces_missing == No_pieces AND Staple_Pin_holes == None THEN addFact(Integrity, INTACT)
10. WHEN Tears == Minor_margins_only OR Staple_Pin_holes == 1_or_2_holes THEN addFact(Integrity, MINOR_DAMAGE)
11. WHEN Tears == Minor_into_design OR Holes == Center_hole_only OR Pieces_missing == Small_piece_missing OR Staple_Pin_holes == Multiple_holes THEN addFact(Integrity, MODERATE_DAMAGE)
12. WHEN Tears == Large_tears OR Holes == Large_holes OR Holes == Center_and_intersections OR Pieces_missing == Large_piece_missing OR Pieces_missing == Multiple_pieces THEN addFact(Integrity, SEVERE_DAMAGE)
13. WHEN Dirt == No_dirt AND Stains == No_stains AND Graffiti == No_graffiti AND Rust == No_rust THEN addFact(Cleanliness, IMMACULATE)
14. WHEN Dirt == Minimal OR Colour == Smudging THEN addFact(Cleanliness, LIGHTLY_SOILED)
15. WHEN Dirt == Excessive_dirt OR Stains == Stains_present OR Graffiti == Graffiti_present OR Rust == Rust_present THEN addFact(Cleanliness, CONTAMINATED)

Pravila koja proveravaju kritične detalje koji mogu oboriti ili limitirati kvalitet novčanice:

1. WHEN PaperStatus == PREMIUM AND FoldingLevel == NO_FOLDS AND Integrity == INTACT AND Cleanliness == IMMACULATE THEN addFact(GlobalStatus, COLLECTOR_GRADE)
2. WHEN (FoldingLevel == MINIMAL_FOLDS OR FoldingLevel == LIGHTLY_FOLDED) AND Integrity == INTACT THEN addFact(GlobalStatus, EXCELLENT_CONDITION)
3. WHEN PaperStatus == STRONG OR FoldingLevel == HEAVILY_FOLDED THEN addFact(GlobalStatus, CIRCULATED)
4. WHEN PaperStatus == DEGRADED OR Cleanliness == CONTAMINATED THEN addFact(GlobalStatus, POOR_CONDITION)

5. WHEN Integrity == MODERATE_DAMAGE OR Corners == Rounded_or_missing THEN
addFact(GradeLimit, MAX_VERY_GOOD)
6. WHEN Integrity == SEVERE_DAMAGE OR Wear == Damaged_paper THEN addFact(GradeLimit,
MAX_POOR)

Pravila koja daju konačnu ocenu kvaliteta novčanice:

1. WHEN GlobalStatus == COLLECTOR_GRADE AND Handling == No_handling AND NOT
GradeLimit THEN setGrade(Uncirculated)
2. WHEN GlobalStatus == COLLECTOR_GRADE AND (Handling == Minor OR FoldingLevel ==
MINIMAL_FOLDS) AND NOT GradeLimit THEN setGrade(About_Uncirculated)
3. WHEN GlobalStatus == EXCELLENT_CONDITION AND FoldingLevel == LIGHTLY_FOLDED
AND Handling == Light AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Extremely_Fine)
4. WHEN GlobalStatus == CIRCULATED AND PaperStatus == STRONG AND Corners ==
Worn_but_not_rounded AND Cleanliness == LIGHTLY_SOILED AND NOT GradeLimit THEN
setGrade(Very_Fine)
5. WHEN GlobalStatus == CIRCULATED AND PaperStatus == SOFTENED AND Integrity ==
MINOR_DAMAGE AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Fine)
6. WHEN PaperStatus == DEGRADED AND Integrity == MODERATE_DAMAGE AND
GradeLimit == MAX_VERY_GOOD AND Holes == Center_hole_only THEN setGrade(Very_Good)
7. WHEN PaperStatus == DEGRADED AND GradeLimit == MAX_VERY_GOOD AND
Pieces_missing == Small_piece_missing AND Holes == Center_hole_and_intersections THEN
setGrade(Good)
8. WHEN GlobalStatus == POOR_CONDITION AND Pieces_missing == Large_piece_missing AND
Tears == Large_tears THEN setGrade(Fair)
9. WHEN GlobalStatus == POOR_CONDITION AND GradeLimit == MAX_POOR AND
(Pieces_missing == Multiple_pieces OR Holes == Large_holes) THEN setGrade(Poor)

Primer rezonovanja sistema pomoću forward chaining mehanizma:

Korisnik u sistem unosi sledeće podatke o svojoj novčanici:

Karakteristika	Vrednost
Čvrstina papira (Paper)	Firm
Sjaj (Sheen)	Original sheen
Nabori (Wrinkles)	No wrinkles
Prelomi (Folds)	No folds
Oštri nabori (Creases)	No creases
Poderotine (Tears)	No tears
Rupice (Holes)	No holes
Nedostajući delovi (Pieces missing)	No pieces missing
Rupe od spajalica/čioda (Staple/Pin holes)	None
Zaprljanost (Dirt)	No dirt
Mrlje (Stains)	No stains
Grafiti (Graffiti)	No graffiti
Rđa (Rust)	No rust
Tragovi rukovanja (Handling)	No handling
Uglovi (Corners)	Sharp and square
Istrošenost (Wear)	No wear

Pravila se izvršavaju sledećim redosledom:

1. WHEN Paper == Firm AND Sheen == Original_sheen THEN addFact(PaperStatus, PREMIUM)
2. WHEN Folds == No_folds AND Creases == No_creases AND Wrinkles == No_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, NO_FOLDS)
3. WHEN Tears == No_tears AND Holes == No_holes AND Pieces_missing == No_pieces AND Staple_Pin_holes == None THEN addFact(Integrity, INTACT)
4. WHEN Dirt == No_dirt AND Stains == No_stains AND Graffiti == No_graffiti AND Rust == No_rust THEN addFact(Cleanliness, IMMACULATE)
5. WHEN PaperStatus == PREMIUM AND FoldingLevel == NO_FOLDS AND Integrity == INTACT AND Cleanliness == IMMACULATE THEN addFact(GlobalStatus, COLLECTOR_GRADE)
6. WHEN GlobalStatus == COLLECTOR_GRADE AND Handling == No_handling AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Uncirculated)

3. Template

Template predstavlja unapred definisanu strukturu pravila koja omogućava jednostavnije generisanje većeg broja sličnih pravila korišćenjem parametara. Umesto ručnog pisanja velikog broja pojedinačnih pravila, template pristup omogućava automatizovano kreiranje baze znanja na osnovu tabelarno definisanih uslova. U ovom sistemu, template mehanizam se koristi za standardizaciju pravila koja obrađuju različite kombinacije fizičkih karakteristika novčanice. Na primer, pravila za određivanje nivoa oštećenja, čistoće ili savijenosti mogu se formirati korišćenjem šablona u koji se unose odgovarajući parametri.

Parametri koji se konfigurišu:

1. **Template 1: Simple Classification** – Koristi se za generisanje pravila koja proveravaju jedan specifičan atribut novčanice (npr. samo nivo zaprljanosti).
2. **Template 2: Composite Status** – Definiše pravila koja zahtevaju istovremeno ispunjenje više fizičkih uslova, kao što su čvrstina papira i originalni sjaj, kako bi se izvela kompleksna činjenica.
3. **Template 3: Final Grading** – Generiše pravila za dodelu konačne IBNS ocene kombinovanjem globalnog statusa i tragova rukovanja. Ključna karakteristika je upotreba negacije (not) za proveru nepostojanja limitirajućih faktora koji bi mogli oboriti finalnu ocenu.

Na ovaj način moguće je jednostavno održavati i proširivati sistem bez značajnih izmena osnovne logike.

4. Backward chaining

Backward chaining predstavlja metod rezonovanja koji polazi od unapred definisanog cilja (hipoteze) i zatim unazad analizira koje uslove je potrebno ispuniti da bi se taj cilj dokazao. Za razliku od forward chaining pristupa, koji kreće od ulaznih činjenica i gradi zaključke unapred, backward chaining radi od cilja ka činjenicama. U kontekstu ovog sistema, cilj može biti određena kategorija, na primer **Uncirculated**. Sistem tada ne posmatra sve dostupne podatke unapred, već direktno pokušava da dokaže da novčanica pripada toj kategoriji.

Proces se odvija kroz hijerarhijsko razlaganje cilja:

1. **Sistem postavlja hipotezu:**
Grade == Uncirculated
2. **Sistem pronalazi pravilo koje dodeljuje ovu ocenu i identifikuje njegove uslove:**
 - GlobalStatus == COLLECTOR_GRADE

- Handling == No_handling
- ne sme postojati GradeLimit

3. Rekurzivno razlaganje podciljeva

Ako neka činjenica nije direktno poznata, sistem je dalje razlaže. U ovom primeru: **GlobalStatus = COLLECTOR_GRADE** se ne uzima kao osnovna činjenica, već se dokazuje kroz dodatne uslove:

- PaperStatus == PREMIUM
- FoldingLevel == NO_FOLDS
- Integrity == INTACT
- Cleanliness == IMMACULATE

4. Provera baznih činjenica

U ovoj fazi sistem proverava konkretne ulazne attribute koje je korisnik uneo i mapira ih na odgovarajuće uslove iz pravila. Provera se vrši na sledeći način:

- ❖ PaperStatus == PREMIUM
 - proverava se da li su prisutne činjenice: Paper == Firm i Sheen == Original_sheen
- ❖ FoldingLevel == NO_FOLDS
 - proverava se da li su prisutne činjenice: Folds == No_folds i Creases == No_creases i Wrinkles == No_wrinkles
- ❖ Integrity == INTACT
 - proverava se da li su prisutne činjenice: Tears == No_tears i Holes == No_holes i Pieces_missing == No_pieces i Staple_Pin_holes == None
- ❖ Cleanliness == IMMACULATE
 - proverava se da li su prisutne činjenice: Dirt == No_dirt i Stains == No_stains i Graffiti == No_graffiti i Rust == No_rust

Na ovaj način svaki apstraktni uslov iz viših nivoa pravila se svodi na skup direktno merljivih i proverljivih ulaznih parametara, čime se omogućava validacija cilja u backward chaining procesu.

5. Accumulate funkcija

Accumulate funkcija u sistemu će se koristiti za procesiranje kolekcije činjenica u radnoj memoriji, čime se omogućava generisanje detaljnog obrazloženja kao drugog glavnog izlaza sistema. Njena osnovna svrha je da osigura transparentnost procesa ocenjivanja i prevaziđe problem *black-box* modela, pružajući korisniku jasan uvid u to kako su specifični fizički atributi direktno uticali na finalnu IBNS ocenu.

Primena ove funkcije fokusira se na filtriranje i prikupljanje svih detektovanih defekata iz 18 ulaznih obeležja, poput čvrstine papira, mrlja ili oštećenja integriteta, koji su vezani za jedinstveni identifikator novčanice. Kroz integraciju sa šablonima (poglavlje 3), funkcija automatski sumira poruke o aktiviranim kaznenim pravilima i kritičnim limitima, čime se postiže standardizacija i objektivizacija procesa koja umanjuje uticaj ljudskog faktora i kognitivnih pristrasnosti.

Na primer, ukoliko je novčanica dobila ocenu **Very Good** (VG), pomoću accumulate funkcije će se sakupiti specifični podaci o tome da su centralna rupa i zaobljeni uglovi bili presudni faktori za aktivaciju **GradeLimit** pravila. Sistem će zatim generisati izveštaj koji argumentovano objašnjava da je ocena limitirana upravo zbog ovih akumuliranih oštećenja, čime se korisniku daje objašnjenje zašto je određenoj novčanici dodeljena određena ocena kvaliteta.